华东师范大学期末试卷（B）

2008 — 2009 学年第 一学期

课程名称： 大学物理（B）　　**专　　业：**

学生姓名：　　**年级/班级：**

学　　号：　　**课程性质：**

1-6	7-11	12	13	14	15	16	17	总分	阅卷人签名

大学物理试卷

一、选择题（每题 3 分共 18 分）

1．关于感应电动势大小的下列说法中，正确的是

(A) 线圈相对于磁场运动越快，线圈中产生的感应电动势一定越大.

(B) 线圈中磁通量越大，产生的感应电动势一定越大.

(C) 线圈放在磁感强度越强的地方，产生的感应电动势一定越大

(D) 线圈中磁通量变化越快，产生的感应电动势越大.　　[　　]

2．关于波的干涉，下列说法中正确的是

(A) 只有横渡才能产生干涉，纵波不能产生干涉.

(B) 只要是波都能产生稳定的干涉.

(C) 不管是横波还是纵波，只要叠加的两列的频率相等，振动位相差固定，振动方向相同就能产生稳定干涉.

(D) 不管是横波还是纵波，只要叠加的两列的频率相等，就能产生稳定干涉.

[　　]

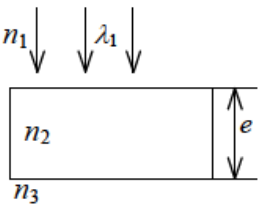
3．在驻波中，两个相邻波节间各质点的振动

(A) 振幅相同，相位相同.　　(B) 振幅不同，相位相同.

(C) 振幅相同，相位不同.　　(D) 振幅不同，相位不同.

[　　]

4　如图所示，平行单色光垂直照射到薄膜上，经上下两表面反射的两束光发生干涉，若薄膜的厚度为 e，并且 $n_1<n_2>n_3$，λ_1 为入射光在折射率为 n_1 的媒质中的波长，则两束反射光在相遇点的相位差为



(A) $2\pi n_2 e/(n_1\lambda_1)$.　　(B) $[4\pi n_1 e/(n_2\lambda_1)]+\pi$.

(C) $[4\pi n_2 e/(n_1\lambda_1)]+\pi$.　　(D) $4\pi n_2 e/(n_1\lambda_1)$.

[　　]

5. 在双缝干涉实验中，入射光的波长为λ，用玻璃纸遮住双缝中的一个缝，若玻璃纸中光程比相同厚度的空气的光程大 2.5 λ，则屏上原来的明纹处

(A) 仍为明条纹；　　(B) 变为暗条纹；

(C) 既非明纹也非暗纹；　　(D) 无法确定是明纹，还是暗纹.

[　　]

6．真空中波长为λ的单色光，在折射率为 n 的均匀透明媒质中，从 A 点沿某一路径传播到 B 点，路径的长度为 l．A、B 两点光振动相位差记为$\Delta\phi$，则

(A) $l=3\lambda/2$，$\Delta\phi=3\pi$.　　(B) $l=3\lambda/(2n)$，$\Delta\phi=3n\pi$.

(C) $l=3\lambda/(2n)$，$\Delta\phi=3\pi$.　　(D) $l=3n\lambda/2$，$\Delta\phi=3n\pi$.

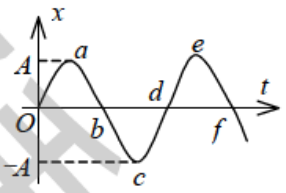
[　　]

二．填空题（每空 2 分共 22 分）

7．一闭合回路中产生感应电流是因为通过它的_____发生了改变，提供动生电动势的非静电力是_____，提供感生电动势的非静电力是_____。

8．波动是_____在空间的传播，而驻波是一种波的_____现象，长度为 L 的弦上产生驻波产生的条件是_____.

9．一水平弹簧简谐振子的振动曲线如图所示．当振子处在位移为零、速度为$-\omega A$、加速度为零和弹性力为零的状态时，应对应于曲线上的_____点．当振子处在位移的绝对值为 A、速度为零、加速度为$-\omega^2 A$ 和弹性力为$-kA$ 的状态时，应对应于曲线上的_____点.

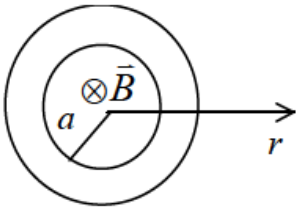


10．两个同方向同频率的简谐振动，其合振动的振幅为 20 cm，与第一个简谐振动的相位差为$\phi-\phi_1=\pi/6$．若第一个简谐振动的振幅为$10\sqrt{3}$ cm = 17.3 cm，则第二个简谐振动的振幅为_____ cm，第一、二两个简谐振动的相位差$\phi_1-\phi_2$为_____.

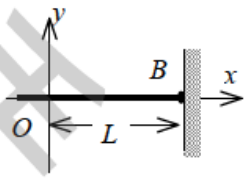
11．一列强度为 I 的平面简谐波通过一面积为 S 的平面，波速$\vec{u}$与该平面的法线$\vec{n}_0$的夹角为θ，则该平面单位时间内接收到的能量为_____.

三．计算题（每题 10 分题共 50 分）

12 一长圆柱状磁场，磁场方向沿轴线并垂直图面向里，磁场大小既随到轴线的距离 r 成正比而变化，又随时间 t 作正弦变化，即 $B=B_0 r\sin\omega t$，B_0、ω 均为常数．若在磁场内放一半径为 a 的金属圆环，环心在圆柱状磁场的轴线上，求金属环中的感生电动势，并讨论其方向．

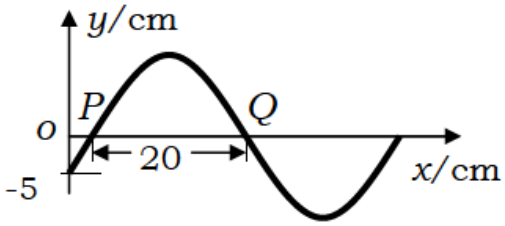


13．在弹性媒质中有一沿 x 轴正向传播的平面波，其表达式为 $y=0.01\cos(4t-\pi x-\frac{1}{2}\pi)$ (SI)．若在 L = 5.00 m 处有一媒质分界面，且在分界面处反射波相位突变π，设反射波的强度不变，试写出反射波的表达式，及驻波的表达式．



大学答案帮中

14．已知一沿 x 轴负方向传播的平面余弦波，振幅为 10 厘米，在 t=1/3 s 时的波形如图所示，且周期 T=2s;



(1)写出 O 点的振动表式;

(2)写出此波的波动表式;

(3)写出 Q 点的振动表式;

(4)Q 点离 O 点的距离多大?

15．在杨氏双缝干涉实验中，设两缝间的距离为 d=0.2mm，屏与缝之间的距离为 D=100cm,试求：

（1）以波长为 589nm 的单色光照射，第 10 级明条纹离开中央明纹的距离；

（2）第 10 级明纹的宽度；

（3）以白光垂直照射时，（可见光的波长范围为 400nm-760nm），屏幕上出现彩色干涉条纹，求第 2 级光谱的宽度。

大学答案帮手

16．一束光线正入射到衍射光栅上，当分光计转过角φ时，在视场中可看到第三级光谱内$\lambda=440nm$的条纹.问在同一角φ上可看见波长在可见光范围内的其他条纹吗？（可见光的波长范围为400nm-760nm）

大学答案帮手

四、问答题（10分）

17． 什么是共振现象？试举例说明生活中我们有时需利用共振现象，而有时则需避免产生共振现象。

答案

1-6　D C B C B C

7．磁通量　洛伦兹力　感生电场力

8．振动的能量　　干涉　　两端固定，$L=n\frac{\lambda}{2}$，　$n=1,2,\cdots\cdots$

9．b　f，　a，　e

10．10　　$-\frac{1}{2}\pi$

11　$IS\cos\theta$

12 解：取回路正向顺时针，则

$$\Phi=\int B2\pi r\,\mathrm{d}r=\int_0^a B_0 2\pi r^2\sin\omega t\,\mathrm{d}r$$　　4 分

$$=(2\pi/3)B_0a^3\sin\omega t$$

$$\mathscr{E}_i=-\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t=-(2\pi/3)B_0a^3\omega\cos\omega t$$　　4 分

当 $\mathscr{E}_i>0$ 时，电动势沿顺时针方向．　　2 分

13

解：反射波的振动方程 $y_0=0.01\cos[4t+\frac{1}{2}\pi]$　　2 分

反射波的波动方程 $y_{反}=0.01\cos[4t+\pi x+\frac{1}{2}\pi]$　(SI).　　4 分

驻波方程 $y_{驻波}=0.02\cos[\pi x+\frac{1}{2}\pi]\cos[\omega t]$　（SI）　4 分

14．解 $A=10cm,\quad T=2s,\quad \lambda=40cm,\quad \omega=\frac{2\pi}{T}=\pi,\quad u=\frac{\lambda}{T}=20cm/s.$

1）对于 O 点 $\omega t+\phi=\pi\times\frac{1}{3}+\phi=-\frac{2}{3}\pi,$　所以 $\phi=-\pi.$

O 点的振动方程 $y_o=10\cos(\pi t-\pi)$　(cm)　　3 分

2）波动方程 $y_o=10\cos[\pi(t+\frac{x}{20})-\pi]$　(cm)　　3 分

3）对 Q 点 $\omega t+\phi=\pi\times\frac{1}{3}+\phi=\frac{1}{2}\pi,$　所以 $\phi=\frac{1}{6}\pi$

Q 点的振动方程 $y_Q=10\cos(\pi t+\frac{\pi}{6})$　(cm)　　2 分

4)由波动方程

$\pi(t+\frac{x}{20})-\pi=\frac{\pi}{3}+\pi\frac{x}{20}-\pi=\frac{\pi}{2}$　得 $x=23.3cm$　　2 分

15.

解:1.双缝干涉时两光线的光程差为$\delta = d\sin\theta = d\dfrac{x}{D}$ 4 分

明纹的位置 $x_k = \pm k\dfrac{D}{d}\lambda$ $x_{10} = \pm 2.945\times10^{-2}\,\mathrm{m}$ 3 分

2.明纹宽度为 $\Delta x = \dfrac{D}{d}\lambda = 2.945\times10^{-3}\,\mathrm{m}$

3.第2级光谱的宽度$\Delta x = x_{2红} - x_{2紫} = k\dfrac{D}{d}(\lambda_{红}-\lambda_{紫}) = 3.6\times10^{-3}\,\mathrm{m}$ 3 分

16 解 据光栅方程 $(b+b')\sin\varphi = k\lambda$

得 $(b+b')\sin\varphi = 3\times440 = 1320\mathrm{nm}$ 3 分

若 $k=2$,则 $\lambda_1 = 1320\div 2 = 660\mathrm{nm}$ 2 分

若 $k=1$,则 $\lambda_1 = 1320\div 1 = 1320\mathrm{nm} > 700\mathrm{nm}$ 2 分

若 $k=4$,则 $\lambda_1 = 1320\div 4 = 330 < 400\mathrm{nm}$ 2 分

∴可见到第二级 $\lambda = 660\mathrm{nm}$ 的条纹. 1 分

17．在弱阻尼即 $b<<w0$ 的情况下，当 $wr = w0$ 时，振幅达到最大值，我们把这种振幅达到最大值的现象称做共振。（4 分）

利用：扬声器，利用共振原理将声音放大 （3 分）

避免：部队行军过桥时应避免共振造成桥的破坏。（3 分）